

Ejercicios Corte 1

Tiffany Mendoza S.

2026-02-10

Contents

1	Ejercicio 1	5
	Cargue de base de incendios forestales	5
	Desarrollo	6
2	Ejercicio 2	11
3	Ejercicio 3	13

Chapter 1

Ejercicio 1

A partir del dataset `df`, el cual trata de los incendios forestales, realice las siguientes tareas:

- Filtrar los registros para incluir únicamente los incendios ocurridos en el estado de Idaho.
- Seleccionar únicamente las columnas `YEAR__`, `CAUSE` y `TOTALACRES`.
- Renombrar estas columnas con nombres más claros y descriptivos.
- Agrupar la información por `CAUSE` y `YEAR__`.
- Resumir el total de acres quemados para cada combinación de causa y año.
- Elaborar una visualización que muestre los resultados de manera clara.

Cargue de base de incendios forestales

```
library(tidyverse)
library(kableExtra)
library(ggplot2)
df <- read_csv('/Users/pctm/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/RDataSets/StudyArea.csv')
```

Desarrollo

Filtrar los registros para incluir únicamente los incendios ocurridos en el estado de Idaho. Seleccionar y renombrar únicamente las columnas YEAR_, CAUSE y TOTALACRES.

```
df %>%
  filter(STATE == 'Idaho') %>%
  select(STARTYR=YEAR_, NATURE=CAUSE, ACRES=TOTALACRES) -> df_filtrado

head(df_filtrado)
```

```
## # A tibble: 6 x 3
##   STARTYR NATURE ACRES
##   <dbl> <chr>   <dbl>
## 1   1987 Human     5
## 2   1991 Natural  150
## 3   1991 Human   800
## 4   1990 Natural    2
## 5   1985 Human   38
## 6   1988 Human    2
```

Agrupar la información por cause y year.

```
df_filtrado %>%
  group_by(NATURE, STARTYR) %>%
  summarise(median_acres = mean(ACRES),
            ds_acres = sd(ACRES),
            mediana_acres = median(ACRES),
            RIC_acres = IQR(ACRES),
            min_acres = min(ACRES),
            max_acres = max(ACRES),
            q1_acres = quantile(ACRES)[2],
            q3_acres = quantile(ACRES)[4],
            total_acres = sum(ACRES)

            )-> showdf

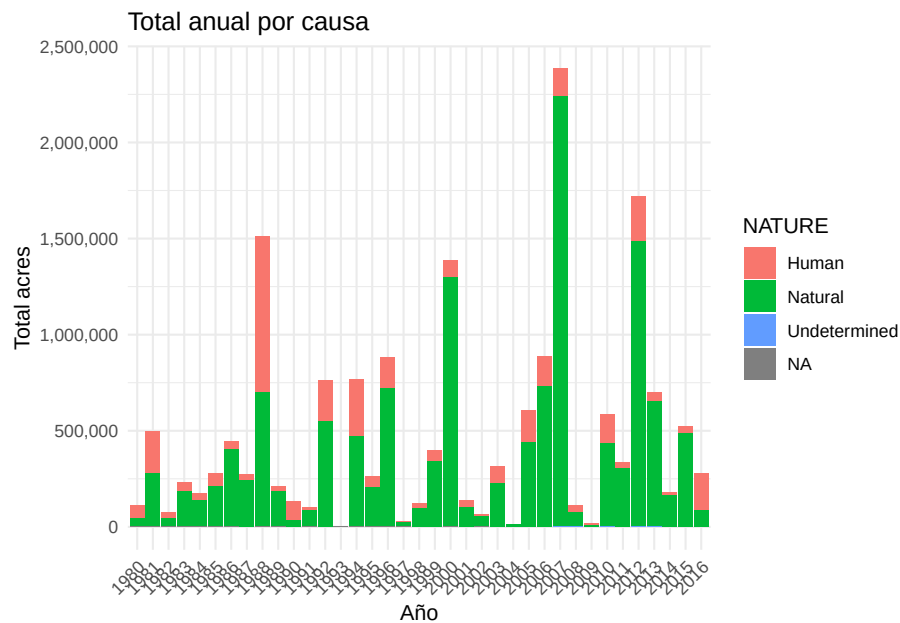
kable(showdf, caption = "Agrupación por causa y año") %>%
  column_spec(2, width = "20em") %>%
  scroll_box(width = "100%", height = "550px")
```

Table 1.1: Agrupación por causa y año

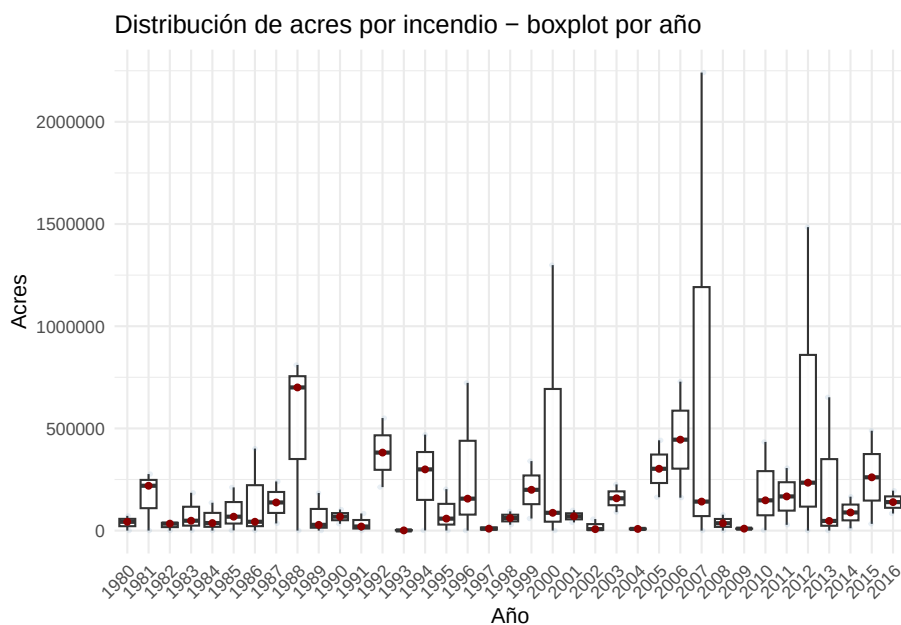
NATURE	STARTYR	median_acres	ds_acres	mediana_acres
Human	1980	517.803597	1.694831e+03	6.00
Human	1981	933.457021	3.825587e+03	15.00
Human	1982	250.119118	6.722048e+02	7.50
Human	1983	339.735915	1.253732e+03	10.50
Human	1984	265.020144	7.082504e+02	10.00
Human	1985	407.397006	1.693777e+03	5.00
Human	1986	118.955647	5.148097e+02	0.30
Human	1987	93.178780	4.347462e+02	0.20
Human	1988	2383.539118	2.774656e+04	0.50
Human	1989	69.705473	5.974787e+02	0.10
Human	1990	383.117472	4.414106e+03	0.20
Human	1991	64.117042	3.265620e+02	0.10
Human	1992	546.999486	9.005925e+03	0.10
Human	1993	15.759004	1.760988e+02	0.10
Human	1994	202.060391	2.569693e+03	0.10
Human	1995	344.379412	1.736445e+03	3.00
Human	1996	432.732964	2.337182e+03	1.00
Human	1997	56.452976	1.954490e+02	1.00
Human	1998	140.686829	9.511555e+02	0.20
Human	1999	145.764691	9.246913e+02	0.80
Human	2000	304.265734	2.047859e+03	0.45
Human	2001	111.183656	6.343607e+02	0.50
Human	2002	27.298084	1.586931e+02	0.20
Human	2003	297.619109	1.791910e+03	0.50
Human	2004	25.623855	1.027188e+02	0.20
Human	2005	521.418211	3.291711e+03	0.70
Human	2006	533.620596	4.188152e+03	1.00
Human	2007	350.372889	2.628756e+03	1.00
Human	2008	110.406074	6.708337e+02	0.10
Human	2009	32.274474	2.292115e+02	0.10
Human	2010	370.867795	5.504310e+03	0.20
Human	2011	63.656599	7.767369e+02	0.30
Human	2012	725.719412	8.608011e+03	2.00
Human	2013	162.263402	1.463046e+03	0.40
Human	2014	34.166866	3.258851e+02	0.20
Human	2015	141.618155	9.176076e+02	0.25
Human	2016	841.810517	1.236872e+04	0.10
Natural	1980	523.636585	1.715754e+03	0.55
Natural	1981	1947.840141	7.226118e+03	5.00
Natural	1982	409.290291	1.652043e+03	1.00
Natural	1983	1423.292308	3.983337e+03	25.00
Natural	1984	1065.236719	4.133776e+03	2.00
Natural	1985	1337.591139	3.898585e+03	3.00
Natural	1986	416.578816	3.031769e+03	0.20
Natural	1987	298.436397	2.879928e+03	0.10
Natural	1988	926.488095	1.487055e+04	0.20
Natural	1989	130.236686	1.169256e+03	0.20
Natural	1990	37.968415	4.095728e+02	0.10
Natural	1991	84.077487	5.903141e+02	0.10
Natural	1992	456.596849	5.625640e+03	0.10
Natural	1993	4.603684	3.832958e+01	0.10

Gráficos

```
ggplot(showdf, aes(x = factor(STARTYR), y = total_acres, fill = NATURE)) +
  geom_col() +
  labs(x="Año", y="Total acres", title="Total anual por causa") +
  theme_minimal() +
  scale_y_continuous(labels = scales::comma) +
  theme(axis.text.x = element_text(angle=45, hjust=1))
```



El gráfico de barras muestra que la variación anual en acres quemados es muy alta y está dominada por unos pocos años con incendios extremadamente grandes; en esos picos la mayor parte del área quemada corresponde a causas naturales, mientras que las causas humanas contribuyen de forma constante pero en magnitud mucho menor.



Este gráfico muestra, año a año, la distribución del tamaño de incendios (acres por incendio) mediante boxplots: la caja (IQR) marca la dispersión central, la línea roja indica la mediana, los bigotes extienden la variación típica y los puntos/extremos fuera de los bigotes son outliers / mega-fires. Visualmente se aprecia que en la mayoría de los años la mediana es baja (los puntos rojos están cerca de la base), mientras que los bigotes y los outliers alcanzan valores enormes en unos pocos años. Esto indica una distribución con cola larga a la derecha: muchos incendios pequeños y unos pocos incendios extremadamente grandes que empujan la escala.

Chapter 2

Ejercicio 2

Trabajaremos con el conjunto de datos de 120 años de historia olímpica adquirido por Randi Griffin en Randi-Griffin y puesto a disposición en `athlete_events`. Su tarea consiste en identificar los cinco deportes más importantes según el mayor número de medallas otorgadas en el año 2016, y luego realizar el siguiente análisis:

- Genere una tabla que indique el número de medallas concedidas en cada uno de los cinco principales deportes en 2016.
- Elabore una tabla que muestre la distribución de la edad de los ganadores de medallas en los cinco principales deportes en 2016.
- Identifique qué equipos nacionales ganaron el mayor número de medallas en los cinco principales deportes en 2016.
- Presente un resumen de la tendencia del peso de los atletas masculinos y femeninos ganadores en los cinco principales deportes en 2016.

Chapter 3

Ejercicio 3

Here is a review of existing methods.